FIZIKA TESTLARI

10–11-SINFLAR UCHUN: 15 MAVZU

Savollar banki onlayn test bilan bir xil: **170 ta test savoli** va **48 ta hisoblash masalasi**. Har bir mavzuda: A — asosiy bilimlar (har bir savol 1 ball), B — chuqur tushunish (2 ball), C — hisoblash masalalari (5 ball). Javoblar kaliti har bir bo'lim oxirida berilgan.

Onlayn versiya (mavzu tanlash, avtomatik baholash): `testlar_online.html`

Mundarija:

1. REZERFORD TAJRIBASI
2. KEPLER QONUNLARI
3. MATEMATIK MAYATNIK
4. PRUJINALI MAYATNIK
5. QIYA TEKISLIK (KUCHLAR, FIK)
6. GORIZONTGA BURCHAK OSTIDA OTILGAN JISM
7. IMPULS (SAQLANISH QONUNI, TO'QNASHUVLAR)
8. GAZ QONUNLARI
9. OM QONUNI
10. KONDENSATOR
11. ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA
12. YORUG'LIKNING SINISHI (SNELL QONUNI, TO'LIQ ICHKI QAYTISH)
13. YUPQA LINZA
14. FOTOEFFEKT
15. RADIOAKTIV YEMIRILISH

1-BO'LIM: REZERFORD TAJRIBASI

1A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Rezerford tajribasi qaysi yilda o'tkazilgan?

- A) 1905
- B) 1909
- C) 1915
- D) 1920

2. Tajribada qanday zarralar ishlatilgan?

- A) Alfa zarralar
- B) Beta zarralar
- C) Elektronlar
- D) Protonlar

3. Nishon sifatida nimadan foydalanilgan?

- A) Kumush folga
- B) Mis folga
- C) Alyuminiy folga
- D) Oltin folga

4. Alfa zarra qanday zaryadga ega?

- A) Manfiy
- B) Neytral
- C) Musbat
- D) O'zgaruvchan

5. Alfa zarraning zaryadi nechaga teng?

- A) +e
- B) +2e
- C) +3e
- D) -2e

6. Oltin atomi yadrosining zaryad soni (Z)?

- A) 79
- B) 82
- C) 92
- D) 47

7. Tajribada alfa zarralarning taxminan qancha qismi orqaga qaytdi?

- A) 1/2
- B) 1/100

- C) 1/1000
- D) 1/8000

8. Rezerford qanday xulosaga keldi?

- A) Atom bo'linmaydi
- B) Atom bo'sh
- C) Atomda yadro bor
- D) Elektronlar yadro ichida

9. Alfa zarralar qanday energiyaga ega edi?

- A) 3-4 MeV
- B) 5-7 MeV
- C) 10-15 MeV
- D) 1-2 MeV

10. Tajribada qanday detektor ishlatilgan?

- A) Sink sulfid ekrani
- B) Ionizatsion kamera
- C) Fotoplenka
- D) Geiger hisoblagichi

1B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Nima uchun ko'pchilik alfa zarralar to'g'ri o'tdi?

- A) Alfa zarralar juda tez harakat qiladi
- B) Oltin folga juda yupqa
- C) Elektronlar to'sqinlik qilmaydi
- D) Yadro juda kichik va atom asosan bo'sh

2. Alfa zarrani orqaga qaytarish uchun nima kerak?

- A) Juda qalin folga
- B) Yuqori harorat
- C) To'qnashish katta musbat zaryadli yadro bilan
- D) Elektronlar bilan to'qnashish

3. Kulonning qanday kuchi ta'sir qiladi?

- A) Yadro kuchi
- B) Itaruvchanlik kuchi
- C) Tortishish kuchi
- D) Magnit kuchi

4. Sochilish burchagi nimaga bog'liq?

- A) Tezlik va yadrodan o'tish masofasiga
- B) Faqat zaryadga
- C) Faqat tezlikka

- D) Faqat masofaga

5. Rezerford modeli qanday nomlanadi?

- A) Qaymoqli tort modeli
- B) Kvant modeli
- C) Bulutsimon model
- D) Planeta (sayyorasimon) modeli

6. Minimal yaqinlashuv masofasi qanday topiladi?

- A) $p = mv$
- B) $E = mc^2$
- C) $E_k = E_p$
- D) $F = ma$

7. Nima uchun oltin tanlangan?

- A) Arzon
- B) Yumshoq, yupqa qatlam yasash oson
- C) Radioaktiv
- D) Magnit xossasi bor

8. Atomning qaysi qismi eng og'ir?

- A) Yadro
- B) Neytronlar alohida
- C) Barcha teng
- D) Elektronlar

9. Tajriba natijasi qanday atom modeliga olib keldi?

- A) Bor modeli
- B) Kvant modeli
- C) Tomson modeli
- D) Rezerford modeli

10. Rezerford tajribasida alfa zarralar manbai sifatida qaysi element ishlatilgan?

- A) Toriy
- B) Uran
- C) Radiy
- D) Plutoniy

1C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Alfa zarra 5 MeV energiya bilan harakatlanadi. Oltin yadrosiga ($Z=79$) minimal qancha yaqinlasha oladi? Javobni femtometrda (fm) yozing.

2. Alfa zarra oltin yadrosidan 100 fm masofada joylashgan. Unga ta'sir etuvchi Kulon kuchini toping (N).

3. 1000 ta alfa zarra yuborildi: 850 tasi to'g'ri o'tdi, 140 tasi sochildi, 10 tasi qaytdi. Sochilish foizini toping (%).

✅ 1-bo'lim javoblari

1A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A

1B (Chuqur): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 6-C, 7-B, 8-A, 9-D, 10-C

▼ Izohlar

- **1A.1 — B.** Tajribani 1909-yilda Rezerford rahbarligida H. Geyger va E. Marsden o'tkazgan; natijalar 1911-yilda yadro modeli sifatida e'lon qilingan.
- **1A.2 — A.** Radioaktiv manbadan chiqqan alfa zarralar (geliy yadrolari) ishlatilgan — ular og'ir va tez bo'lgani uchun atom ichini "zondlash"ga qulay.
- **1A.3 — D.** Oltin folga ishlatilgan: oltinni juda yupqa (taxminan 0,4 mkm — mingdan ortiq atom qatlami) qilib yoyish mumkin.
- **1A.4 — C.** Alfa zarra — 2 proton va 2 neytrondan iborat geliy yadrosi, shuning uchun musbat zaryadlangan.
- **1A.5 — B.** Alfa zarrada 2 ta proton bor: $q = +2e = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C.
- **1A.6 — A.** Oltinning tartib raqami 79 — yadrosida 79 ta proton bor ($Z = 79$).
- **1A.7 — D.** Juda kam — taxminan 8000 tadan bittasi 90° dan katta burchakka qaytgan. Bu yadroning juda kichikligini ko'rsatdi.
- **1A.8 — C.** Atom massasi va musbat zaryadi juda kichik hajmdagi yadroda to'plangan degan xulosaga kelindi.
- **1A.9 — B.** Tabiiy radioaktiv manbalar alfa zarralarni taxminan 5–7 MeV energiya bilan chiqaradi.
- **1A.10 — A.** Alfa zarra sink sulfid (ZnS) ekranga urilganda chaqnash (sintillyatsiya) hosil bo'lgan; ular mikroskop orqali sanalgan.
- **1B.1 — D.** Yadro atomdan ~100 000 marta kichik, atomning qolgan qismi deyarli bo'sh — shuning uchun ko'p zarralar og'masdan o'tadi.
- **1B.2 — C.** Faqat og'ir va katta musbat zaryadli yadroga juda yaqin (deyarli to'qnashib) kelgan zarra kuchli itarilib orqaga qaytadi.
- **1B.3 — B.** Alfa zarra ham, yadro ham musbat — bir xil ishorali zaryadlar Kulon qonuniga ko'ra bir-birini itaradi.
- **1B.4 — A.** Og'ish burchagi zarra energiyasi (tezligi) va nishon parametriga — zarra yo'nalishi yadrodan qanchalik uzoqdan o'tishiga bog'liq.
- **1B.5 — D.** Elektronlar markazdagi yadro atrofida sayyoralar Quyosh atrofida aylangandek harakatlanadi — shuning uchun planetar model deyiladi.
- **1B.6 — C.** Markaziy (to'g'ri) yo'nalishda uchgan zarra eng yaqin nuqtada to'xtaydi: butun kinetik energiya Kulon potensial energiyasiga aylanadi, $E_k = kq_1q_2/r_{min}$.
- **1B.7 — B.** Oltin juda yumshoq va cho'ziluvchan, uni juda yupqa varaq qilish oson; yadrosi og'ir va zaryadi katta ($Z = 79$).
- **1B.8 — A.** Atom massasining 99,9% dan ortig'i yadroda — proton va neytronlar elektrondan ~1840 marta og'ir.
- **1B.9 — D.** Tajriba Tomsonning "qaymoqli tort" (mayizli pudding) modelini rad etib, Rezerfordning yadroli (planetar) modeliga olib keldi.
- **1B.10 — C.** Manba sifatida radiy (va uning parchalanish mahsulotlari) ishlatilgan — u kuchli alfa nurlanish manbai.

1C (Hisoblash):

1. **45 fm** — $E_k = E_p$ dan: $r = k \cdot q_1 \cdot q_2 / E = (9 \times 10^9 \cdot 3.2 \times 10^{-19} \cdot 1.26 \times 10^{-17}) / (8 \times 10^{-13}) \approx 4.5 \times 10^{-14}$ m = 45 fm
2. **3,6 N** — $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2 = (9 \times 10^9 \cdot 3.2 \times 10^{-19} \cdot 1.26 \times 10^{-17}) / (10^{-13})^2 = 3.6 \times 10^{-26} / 10^{-26} \approx 3.6$ N
3. **15 %** — Sochilgan jami = 140 + 10 = 150. Foiz = 150/1000 × 100% = 15%

2-BO'LIM: KEPLER QONUNLARI

2A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Kepler nechta qonun kashf etdi?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

2. Kepler qonunlari nimaga tegishli?

- A) Sayyoralar harakati
- B) Yorug'lik
- C) Elektr toki
- D) Atom tuzilishi

3. Birinchi qonunga ko'ra, sayyoralar qanday orbitada harakat qiladi?

- A) Parabola
- B) Giperbola
- C) Aylana
- D) Ellips

4. Quyosh ellipsning qayerida joylashgan?

- A) Yarim katta o'qda
- B) Markazda
- C) Fokuslaridan birida
- D) Ellips tashqarisida

5. Ekssentrisitet (e) nimani bildiradi?

- A) Harorat
- B) Orbitaning cho'zilganlik darajasi
- C) Sayyora tezligi
- D) Massa

6. e = 0 bo'lsa, orbita qanday shaklda?

- A) Aylana
- B) Parabola
- C) To'g'ri chiziq
- D) Ellips

7. Ikkinchi qonun nimani ta'kidlaydi?

- A) Tezlanish o'zgarmas
- B) Kuch o'zgarmas

- C) Tezlik o'zgarmas
- D) Yuza tezligi o'zgarmas

8. Sayyora Quyoshga yaqinroq bo'lganda qanday harakat qiladi?

- A) To'xtaydi
- B) Sekinroq
- C) Tezroq
- D) O'zgarmas tezlikda

9. Uchinchi qonun formulasi qanday?

- A) $T = a$
- B) $T^2 = a^3$
- C) $T^3 = a^2$
- D) $T = a^2$

10. 1 AU (Astronomik Birlik) nimaga teng?

- A) Quyosh-Yer masofasi
- B) Yer diametri
- C) Yorug'lik yili
- D) Oy-Yer masofasi

2B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Nima uchun sayyoralar ellips bo'ylab harakat qiladi?

- A) Magnit kuchi tufayli
- B) Elektr kuchi tufayli
- C) Yadro kuchi tufayli
- D) Gravitatsiya kuchi tufayli

2. Perigeliy nima?

- A) Fokus
- B) Quyoshdan eng uzoq nuqta
- C) Quyoshga eng yaqin nuqta
- D) Ellips markazi

3. Afeliy nima?

- A) Quyoshga eng yaqin nuqta
- B) Quyoshdan eng uzoq nuqta
- C) Ellips markazi
- D) Fokus

4. Ikkinchi qonun qanday qonunga asoslangan?

- A) Impuls momenti saqlanish qonuni
- B) Massa saqlanish qonuni
- C) Zaryad saqlanish qonuni

- D) Energiya saqlanish qonuni

5. L = mvr nima deyiladi?

- A) Kuch
- B) Energiya
- C) Impuls
- D) Impuls momenti

6. Qaysi sayyora eng katta ekssentrisitetga ega?

- A) Yer
- B) Venera
- C) Merkuriy
- D) Mars

7. Qaysi sayyora orbitasi aylanaga eng yaqin?

- A) Merkuriy
- B) Venera
- C) Yer
- D) Mars

8. T^2/a^3 qiymati nechaga teng (Quyosh sistemasi, yil va AU)?

- A) 1
- B) π
- C) e
- D) 0

9. Yer perigeliyda qachon bo'ladi?

- A) Mart
- B) Iyun
- C) Sentyabr
- D) Yanvar

10. Uchinchi qonunni kim nazariy asoslab berdi?

- A) Galiley
- B) Kepler
- C) Nyuton
- D) Eynshteyn

2C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Yupiter uchun a = 5.2 AU. Kepler 3-qonunidan orbital davrini toping (yilda).

2. Sayyora Quyosh atrofida 8 yilda to'liq aylanadi. Orbitasining yarim katta o'qini toping (AU).

3. Mars uchun a = 1.52 AU, e = 0.093. Perigeliy masofasini toping (AU).

4. Mars uchun a = 1.52 AU, e = 0.093. Afeliy masofasini toping (AU).

5. Yer perigeliyda 30.3 km/s tezlikda harakatlanadi. Afeliydagi tezligini toping (km/s). (r_p = 0.983 AU, r_a = 1.017 AU)

6. Geostatsionar yo'ldosh Yer atrofida 24 soatda aylanadi. Orbita radiusini toping (ming km). (M = 5.97×10^{24} kg, G = 6.67×10^{-11})

✅ 2-bo'lim javoblari

2A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A

2B (Chuqur): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D, 6-C, 7-B, 8-A, 9-D, 10-C

▼ Izohlar

- **2A.1 — B.** Kepler 1609–1619-yillarda sayyoralar harakatining 3 ta qonunini kashf etgan.
- **2A.2 — A.** Kepler qonunlari sayyoralarning (umuman, markaziy jism atrofidagi jismlarning) orbital harakatini tavsiflaydi.
- **2A.3 — D.** 1-qonun: har bir sayyora ellips bo'ylab harakatlanadi, Quyosh esa uning fokuslaridan birida turadi.
- **2A.4 — C.** Quyosh ellips markazida emas, fokuslaridan birida joylashgan.
- **2A.5 — B.** e = c/a — fokus bilan markaz orasidagi masofaning yarim katta o'qqa nisbati; e qancha katta bo'lsa, orbita shuncha cho'zilgan.
- **2A.6 — A.** e = 0 da ikkala fokus markazga tushadi — ellips aylanaga aylanadi.
- **2A.7 — D.** 2-qonun: Quyosh-sayyora radius-vektori teng vaqtlarda teng yuzalarni chizadi (yuza tezligi o'zgarmas).
- **2A.8 — C.** Yuza tezligi o'zgarmas bo'lgani uchun Quyoshga yaqinda (radius kichik) sayyora tezroq harakatlanadi.
- **2A.9 — B.** 3-qonun: T^2/a^3 = const. Yil va AU birliklarida $T^2 = a^3$.
- **2A.10 — A.** 1 AU ≈ $1{,}496\cdot10^8$ km — Yerdan Quyoshgacha bo'lgan o'rtacha masofa.
- **2B.1 — D.** Quyoshning tortishish kuchi masofa kvadratiga teskari proporsional ($1/r^2$); bunday kuch ta'sirida yopiq orbita ellips bo'ladi (Nyuton isbotlagan).
- **2B.2 — C.** Perigeliy — orbitaning Quyoshga eng yaqin nuqtasi: r_p = a(1 − e).
- **2B.3 — B.** Afeliy — orbitaning Quyoshdan eng uzoq nuqtasi: r_a = a(1 + e).
- **2B.4 — A.** Gravitatsiya kuchi markaziy, shuning uchun impuls momenti L = mvr saqlanadi — bu teng yuzalar qonunining o'zi.
- **2B.5 — D.** L = mvr — impuls momenti (harakat miqdori momenti); markaziy kuch maydonida u o'zgarmaydi.
- **2B.6 — C.** Sayyoralar orasida Merkuriy orbitasi eng cho'zilgan: e ≈ 0,206.
- **2B.7 — B.** Venera orbitasi deyarli aylana: e ≈ 0,007 (Yerniki ≈ 0,017).
- **2B.8 — A.** Yil va AU da Yer uchun T = 1, a = 1, demak $T^2/a^3 = 1$ — bu barcha sayyoralar uchun bir xil.
- **2B.9 — D.** Yer perigeliydan har yili taxminan 3–4 yanvarda o'tadi. Fasllar esa masofaga emas, Yer o'qining og'ishiga bog'liq.
- **2B.10 — C.** Nyuton butun olam tortishish qonunidan $T^2 = 4\pi^2a^3/(GM)$ ni keltirib chiqarib, 3-qonunni nazariy asoslagan.

2C (Hisoblash):

1. **11,86 yil** — $T^2 = a^3 = 5.2^3 = 140.6 \rightarrow T = \sqrt{140.6} \approx 11.86$ yil
2. **4 AU** — $a^3 = T^2 = 64 \rightarrow a = \sqrt[3]{64} = 4$ AU

3. **1,38 AU** — $r_p = a(1 - e) = 1.52 \times 0.907 \approx 1.38$ AU
4. **1,66 AU** — $r_a = a(1 + e) = 1.52 \times 1.093 \approx 1.66$ AU
5. **29,3 km/s** — Impuls momenti saqlanadi: $v_p \cdot r_p = v_a \cdot r_a \rightarrow v_a = 30.3 \times 0.983/1.017 \approx 29.3$ km/s
6. **42,2 ming km** — $r^3 = T^2GM/4\pi^2 = (86400)^2 \times 6.67\times10^{-11} \times 5.97\times10^{24} / 39.48 \approx 7.53\times10^{22}$ m³ $\rightarrow r \approx 4.22\times10^7$ m = 42.2 ming km

---

3-BO'LIM: MATEMATIK MAYATNIK

3A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Matematik mayatnikning (kichik tebranishlardagi) davri qaysi formula bilan topiladi?

- A) $T = 2\pi \cdot l/g$
- B) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
- C) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
- D) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

2. Matematik mayatnik ipining uzunligi 4 marta oshirilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi
- B) 2 marta kamayadi
- C) O'zgarmaydi
- D) 4 marta ortadi

3. Mayatnik yukining massasi 2 marta oshirildi (ip uzunligi o'zgarmas). Tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi
- B) $\sqrt{2}$ marta ortadi
- C) 2 marta kamayadi
- D) O'zgarmaydi

4. Tebranish chastotasi ν va davri T qanday bog'langan?

- A) $\nu = T^2$
- B) $\nu = T/(2\pi)$
- C) $\nu = 1/T$
- D) $\nu = 2\pi \cdot T$

5. Mayatnik muvozanat holatidan o'tayotgan paytda qaysi kattalik eng katta qiymatga ega bo'ladi?

- A) Potensial energiya
- B) Tezlik
- C) Qaytaruvchi kuch
- D) Siljish

3B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Mayatnik Yerdan Oyga olib borildi ($g_{Oy} \approx g_{Yer}/6$). Uning tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) $\sqrt{6} \approx 2{,}45$ marta ortadi
- B) $\sqrt{6} \approx 2{,}45$ marta kamayadi
- C) O'zgarmaydi
- D) 6 marta ortadi

2. Liftga osilgan mayatnik bor. Lift yuqoriga a tezlanish bilan tezlanuvchan harakatlansa, mayatnik davri qaysi formula bilan topiladi?

- A) $T = 2\pi\sqrt{(l/(g - a))}$
- B) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
- C) $T = 2\pi\sqrt{((g + a)/l)}$
- D) $T = 2\pi\sqrt{(l/(g + a))}$

3. Nima uchun $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ formulasi faqat kichik og'ish burchaklarida (taxminan 10° gacha) aniq bajariladi?

- A) Katta burchaklarda g ning qiymati o'zgaradi
- B) Katta burchaklarda yuk massasi ta'sir qila boshlaydi
- C) Kichik burchaklarda $\sin\alpha \approx \alpha$ bo'lib, tebranish garmonik bo'ladi
- D) Katta burchaklarda ip cho'ziladi

4. Davri 2 s bo'lgan matematik mayatnik ipining uzunligi taxminan qancha ($g = 9{,}81\ m/s^2$)?

- A) 0,5 m
- B) 1 m
- C) 2 m
- D) 0,25 m

5. Ishqalanish va havo qarshiligi bo'lmasa, tebranayotgan mayatnikning to'liq mexanik energiyasi qanday bo'ladi?

- A) O'zgarmaydi: kinetik va potensial energiya bir-biriga aylanadi
- B) Har yarim davrda nolga teng bo'ladi
- C) Faqat chetki nuqtalarda maksimal
- D) Faqat muvozanat holatida maksimal

3C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Uzunligi 2,5 m bo'lgan matematik mayatnikning tebranish davrini toping ($g = 9{,}81\ m/s^2$).

2. Matematik mayatnik 1 minutda 30 marta to'liq tebranadi. Ipning uzunligini toping ($g = 9{,}81\ m/s^2$).

3. Oyda ($g = 1{,}62\ m/s^2$) uzunligi 1 m bo'lgan matematik mayatnikning tebranish davri qancha?

✅ 3-bo'lim javoblari

3A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

3B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **3A.1 — B.** Kichik tebranishlarda $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$: davr faqat ip uzunligi l va erkin tushish tezlanishi g ga bog'liq. $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ — prujinali mayatnik formulasi.
- **3A.2 — A.** $T \sim \sqrt{l}$, shuning uchun uzunlik 4 marta ortsa, davr $\sqrt{4} = 2$ marta ortadi.
- **3A.3 — D.** $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ formulasida massa yo'q: og'irlik kuchi ham, jismning inertligi ham massaga proporsional bo'lgani uchun ular qisqaradi.

- **3A.4 — C.** Chastota — 1 sekunddagi to'liq tebranishlar soni: ν = 1/T, birligi gers (Hz). ω = 2πν esa siklik chastota.
- **3A.5 — B.** Muvozanat holatida (eng past nuqtada) siljish va qaytaruvchi kuch nolga teng, potensial energiya minimal, kinetik energiya va tezlik esa maksimal.
- **3B.1 — A.** T ~ 1/√g. g 6 marta kamaysa, davr √6 ≈ 2,45 marta ortadi — Oyda mayatnik sekinroq tebranadi.
- **3B.2 — D.** Yuqoriga tezlanayotgan liftda yuk "og'irlashadi": samarali tezlanish g + a ga teng bo'ladi, shuning uchun davr kamayadi: T = 2π√(l/(g + a)).
- **3B.3 — C.** Qaytaruvchi kuch F = −mg·sin α. Faqat kichik α da sin α ≈ α (radianda) bo'lib, kuch siljishga proporsional — tebranish garmonik bo'ladi. Katta amplitudada davr biroz uzunroq bo'ladi.
- **3B.4 — B.** l = gT²/(4π²) = 9,81·4/39,48 ≈ 0,994 m ≈ 1 m. Bunday mayatnik bir chetki nuqtadan ikkinchisiga 1 s da o'tadi ("sekundli mayatnik").
- **3B.5 — A.** Ishqalanish bo'lmasa to'liq energiya saqlanadi: chetki nuqtada u to'liq potensial, muvozanat holatida to'liq kinetik energiya ko'rinishida bo'ladi.

3C (Hisoblash):

1. **3,17 s** — T = 2π√(l/g) = 2·3,1416·√(2,5/9,81) = 6,283·√0,2548 = 6,283·0,5048 ≈ 3,17 s
2. **0,994 m** — T = t/N = 60/30 = 2 s. l = gT²/(4π²) = 9,81·4/39,48 ≈ 0,994 m
3. **4,94 s** — T = 2π√(l/g) = 6,283·√(1/1,62) = 6,283·0,7857 ≈ 4,94 s (Yerda bu mayatnik davri ≈ 2 s)

4-BO'LIM: PRUJINALI MAYATNIK

4A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Prujinali mayatnikning tebranish davri qaysi formula bilan topiladi?

- A) T = 2π√(k/m)
- B) T = 2π√(l/g)
- C) T = 2π·m·k
- D) T = 2π√(m/k)

2. Prujina bikrligining SI dagi birligi qaysi?

- A) J·m
- B) N
- C) N/m
- D) N·m

3. Yuk massasi 4 marta oshirilsa, prujinali mayatnik davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi
- B) 2 marta ortadi
- C) O'zgarmaydi
- D) 4 marta ortadi

4. Guk qonuni qaysi formula bilan ifodalanadi?

- A) F = −kx
- B) F = μN
- C) F = mg
- D) F = ma

5. Prujinali mayatnikda yukning tezligi qaysi nuqtalarda nolga teng bo'ladi?

- A) Amplitudaning yarmida
- B) Hech qachon nolga teng bo'lmaydi
- C) Muvozanat holatida
- D) Eng chetki (maksimal siljish) nuqtalarda

4B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Prujinali mayatnik Oyga olib borilsa, uning tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) Ortadi
- B) Kamayadi
- C) O'zgarmaydi
- D) Tebranish to'xtaydi

2. Bikrligi k bo'lgan ikkita bir xil prujina ketma-ket ulansa, umumiy bikrlik qancha bo'ladi?

- A) k
- B) k/2
- C) k/4
- D) 2k

3. Yuk bitta prujina o'rniga ikkita xuddi shunday parallel ulangan prujinaga osildi. Tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) √2 marta kamayadi
- B) 2 marta kamayadi
- C) √2 marta ortadi
- D) 2 marta ortadi

4. Tebranish amplitudasi 2 marta oshirilsa, prujinali mayatnikning to'liq mexanik energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) O'zgarmaydi
- B) √2 marta ortadi
- C) 2 marta ortadi
- D) 4 marta ortadi

5. Yukning siljishi x = A·cos(ωt) qonuni bo'yicha o'zgaradi. Tezlanishning maksimal qiymati qaysi?

- A) $A^2\omega$
- B) $A\omega$
- C) $A\omega^2$
- D) A/ω

4C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Bikrligi 200 N/m bo'lgan prujinaga 0,5 kg yuk osilgan. Tebranish davrini toping.

2. Prujinali mayatnikning davri 0,4 s, yuk massasi 0,2 kg. Prujina bikrligini toping.

3. Bikrligi 100 N/m prujinadagi 0,25 kg yuk 4 cm amplituda bilan tebranmoqda. Yukning maksimal tezligini toping.

✅ 4-bo'lim javoblari

4A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

4B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ **Izohlar**

- **4A.1 — D.** $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$, bu yerda m — yuk massasi, k — prujina bikrligi. Yuk og'ir bo'lsa sekinroq, prujina bikr bo'lsa tezroq tebranadi.
- **4A.2 — C.** Guk qonuni $F = kx$ dan $k = F/x$, demak birligi N/m.
- **4A.3 — B.** $T \sim \sqrt{m}$: $\sqrt{4} = 2$, demak davr 2 marta ortadi.
- **4A.4 — A.** Elastik kuch deformatsiyaga proporsional va unga qarama-qarshi yo'nalgan: $F = -kx$.

- **4A.5 — D.** Chetki nuqtalarda yuk to'xtab, harakat yo'nalishini o'zgartiradi: tezlik nolga teng, prujina energiyasi $kA^2/2$ esa maksimal.
- **4B.1 — C.** $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ formulasida g yo'q: davr faqat massa va bikrlikka bog'liq, shuning uchun Oyda ham o'zgarmaydi (faqat muvozanat holati siljiydi).
- **4B.2 — B.** Ketma-ket ulashda $1/k_{um} = 1/k + 1/k = 2/k \rightarrow k_{um} = k/2$: bir xil kuchda cho'zilish ikki marta katta bo'ladi.
- **4B.3 — A.** Parallel ulashda $k_{um} = 2k$. $T \sim 1/\sqrt{k}$, demak davr $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ marta kamayadi.
- **4B.4 — D.** To'liq energiya $E = kA^2/2$ — amplituda kvadratiga proporsional, demak 4 marta ortadi. Davr esa amplitudaga bog'liq emas.
- **4B.5 — C.** $a = -\omega^2 x$, shuning uchun $a_{max} = \omega^2 A$ — eng chetki nuqtalarda erishiladi. $A\omega$ esa tezlikning maksimal qiymati.

4C (Hisoblash):

1. **0,314 s** — $T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 6{,}283\cdot\sqrt{(0{,}5/200)} = 6{,}283\cdot 0{,}05 \approx 0{,}314$ s
2. **49,3 N/m** — $T = 2\pi\sqrt{(m/k)} \rightarrow k = 4\pi^2 m/T^2 = 39{,}48\cdot 0{,}2/0{,}16 \approx 49{,}3$ N/m
3. **0,8 m/s** — $\omega = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{(100/0{,}25)} = 20$ rad/s. $v_{max} = A\omega = 0{,}04\cdot 20 = 0{,}8$ m/s (yoki $kA^2/2 = mv^2/2$ dan)

5-BO'LIM: QIYA TEKISLIK (KUCHLAR, FIK)

5A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Qiyalik burchagi α bo'lgan tekislikdagi m massali jism og'irlik kuchining tekislik bo'ylab yo'nalgan tashkil etuvchisi qaysi?

- A) mg
- B) mg·sin α
- C) mg·cos α
- D) mg·tg α

2. Qiya tekislikdagi jismga ta'sir etuvchi tayanch reaksiya kuchi N nimaga teng (boshqa tashqi kuchlar yo'q)?

- A) mg·cos α
- B) mg/cos α
- C) mg
- D) mg·sin α

3. Yuk qiya tekislik bo'ylab F kuch bilan l masofaga tortilib, h balandlikka ko'tarildi. Qiya tekislikning FIK qaysi formula bilan topiladi?

- A) η = F·l/(mgh) · 100%
- B) η = mgl/(F·h) · 100%
- C) η = F·h/(mgl) · 100%
- D) η = mgh/(F·l) · 100%

4. Ishqalanishsiz qiya tekislik bo'ylab sirpanayotgan jismning tezlanishi qanday?

- A) a = g·tg α
- B) a = g
- C) a = g·sin α
- D) a = g·cos α

5. Qiya tekislik kuchdan yutuq beradi. Ishdan ham yutuq beradimi?

- A) Ha, ish ham shuncha marta kamayadi
- B) Yo'q: kuchdan necha marta yutilsa, yo'ldan shuncha marta yutqaziladi
- C) Ha, faqat α = 45° bo'lganda
- D) Yo'q, u kuchdan ham yutuq bermaydi

5B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Jism qiya tekislikda tinch turibdi (μ — ishqalanish koeffitsiyenti). Buning uchun qaysi shart bajarilishi kerak?

- A) μ ≥ tg α
- B) μ ≤ tg α

- C) μ ≥ sin α
- D) μ ≤ cos α

2. Ishqalanish mavjud qiya tekislikda pastga sirpanayotgan jismning tezlanishi qaysi?

- A) a = g(cos α − μ·sin α)
- B) a = μg·sin α
- C) a = g(sin α + μ·cos α)
- D) a = g(sin α − μ·cos α)

3. Yukni qiya tekislik bo'ylab tekis tortib chiqarishda ishqalanish koeffitsiyenti ortsa, FIK qanday o'zgaradi?

- A) 100% ga yetadi
- B) Ortadi
- C) Kamayadi
- D) O'zgarmaydi

4. Balandligi h bo'lgan ishqalanishsiz qiya tekislik tepasidan jism tinch holatdan sirpanib tushdi. Pastdagi tezligi qanday?

- A) v = 2gh
- B) v = √(2gh)
- C) v = √(2gh·sin α)
- D) v = √(gh)

5. Ishqalanish koeffitsiyenti μ bo'lgan qiya tekislik bo'ylab yukni yuqoriga tekis tortish uchun tekislikka parallel qanday kuch kerak?

- A) F = mg(sin α + μ·cos α)
- B) F = mg(sin α − μ·cos α)
- C) F = μmg
- D) F = mg·cos α

5C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Uzunligi 5 m, balandligi 1,5 m bo'lgan qiya tekislik bo'ylab 60 kg yukni tekis tortib chiqarishda 250 N kuch qo'yildi. FIK ni toping (g = 9,8 m/s²).

2. Qiyalik burchagi 30° bo'lgan ishqalanishsiz qiya tekislik bo'ylab jism sirpanib tushmoqda. Tezlanishini toping (g = 9,8 m/s²).

3. Qiyalik burchagi 30°, ishqalanish koeffitsiyenti 0,2 bo'lgan qiya tekislikdan jism sirpanib tushmoqda. Tezlanishini toping (g = 9,8 m/s²).

✅ 5-bo'lim javoblari

5A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

5B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ Izohlar

- **5A.1 — B.** Og'irlik kuchini ikki tashkil etuvchiga ajratamiz: tekislik bo'ylab mg·sin α (jismni pastga sirpantiradi) va tekislikka perpendikulyar mg·cos α.
- **5A.2 — A.** Tekislikka perpendikulyar yo'nalishda harakat yo'q, shuning uchun N = mg·cos α. Shu sababli ishqalanish kuchi F_ish = μmg·cos α.
- **5A.3 — D.** FIK — foydali ishning (yukni h balandlikka ko'tarish: mgh) bajarilgan to'liq ishga (F·l) nisbati. Ishqalanish tufayli doim η < 100%.
- **5A.4 — C.** Tekislik bo'ylab faqat mg·sin α ta'sir qiladi: ma = mg·sin α → a = g·sin α. Tezlanish massaga bog'liq emas.
- **5A.5 — B.** Mexanikaning "oltin qoidasi": oddiy mexanizmlar ishdan yutuq bermaydi. Ishqalanishsiz F·l = mgh; ishqalanish bo'lsa to'liq ish bundan ham katta.
- **5B.1 — A.** Tinch turish sharti: mg·sin α ≤ μmg·cos α, ya'ni μ ≥ tg α. Burchak oshirilsa, tg α = μ bo'lgan paytda jism sirpana boshlaydi.
- **5B.2 — D.** Pastga harakatda ishqalanish kuchi yuqoriga yo'nalgan: ma = mg·sin α − μmg·cos α → a = g(sin α − μ·cos α).
- **5B.3 — C.** Foydali ish mgh o'zgarmaydi, lekin ishqalanishni yengish uchun qo'shimcha ish sarflanadi — to'liq ish ortib, FIK kamayadi.
- **5B.4 — B.** Energiya saqlanishi: mgh = mv²/2 → v = √(2gh). Tezlik qiyalik burchagiga bog'liq emas (tushish vaqti esa bog'liq).
- **5B.5 — A.** Yuqoriga harakatda ishqalanish pastga yo'nalgan; tekis harakatda kuchlar muvozanatda: F = mg·sin α + μmg·cos α.

5C (Hisoblash):

1. **70,6 %** — A_foydali = mgh = 60·9,8·1,5 = 882 J; A_to'liq = F·l = 250·5 = 1250 J; η = 882/1250·100% ≈ 70,6%
2. **4,9 m/s²** — a = g·sin α = 9,8·sin 30° = 9,8·0,5 = 4,9 m/s²
3. **3,2 m/s²** — a = g(sin α − μ·cos α) = 9,8·(0,5 − 0,2·0,866) = 9,8·0,327 ≈ 3,2 m/s²

6-BO'LIM: GORIZONTGA BURCHAK OSTIDA OTILGAN JISM

6A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Gorizontga burchak ostida otilgan jism (havo qarshiligisiz) qanday trayektoriya bo'ylab harakatlanadi?

- A) Giperbola
- B) To'g'ri chiziq
- C) Aylana
- D) Parabola

2. Burchak ostida otilgan jismning trayektoriyaning eng yuqori nuqtasidagi tezligi qanday?

- A) $v_0 \cdot \sin \alpha$ ga teng
- B) Nolga teng
- C) $v_0 \cdot \cos \alpha$ ga teng (faqat gorizontal tashkil etuvchi)
- D) v_0 ga teng

3. Havo qarshiligi hisobga olinmasa, otilgan jismning tezlanishi uchish davomida qanday bo'ladi?

- A) Yuqoriga ko'tarilishda nolga teng
- B) Doim g ga teng va vertikal pastga yo'nalgan
- C) Doim gorizontal yo'nalgan
- D) Faqat eng yuqori nuqtada nolga teng

4. Bir xil boshlang'ich tezlikda qaysi burchak ostida otilganda gorizontal tekislikdagi uchish uzoqligi eng katta bo'ladi?

- A) 45°
- B) 60°
- C) 90°
- D) 30°

5. Gorizontga α burchak ostida v_0 tezlik bilan otilgan jismning uchish uzoqligi qaysi formula bilan topiladi?

- A) $L = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g)$
- B) $L = 2v_0 \cdot \sin \alpha/g$
- C) $L = v_0 \cdot \cos \alpha/g$
- D) $L = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha/g$

6B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Ikki jism bir xil v_0 tezlik bilan 30° va 60° burchak ostida otildi. Ularning uchish uzoqliklari qanday?

- A) 60° da √3 marta katta
- B) 60° da 2 marta katta

- C) Teng
- D) 30° da 2 marta katta

2. Boshlang'ich tezlik 2 marta oshirilsa (burchak o'zgarmas), maksimal ko'tarilish balandligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi
- B) 4 marta ortadi
- C) √2 marta ortadi
- D) O'zgarmaydi

3. Gorizontga α burchak ostida otilgan jismning to'liq uchish vaqti (otilgan sathga qaytguncha) qaysi?

- A) $t = 2v_0 \cdot \sin \alpha / g$
- B) $t = v_0 \cdot \sin \alpha / g$
- C) $t = 2v_0 \cdot \cos \alpha / g$
- D) $t = v_0^2 / g$

4. 45° ostida otilgan jism uchun maksimal ko'tarilish balandligi H ning uchish uzoqligi L ga nisbati qancha?

- A) 1
- B) 1/√2
- C) 1/2
- D) 1/4

5. Havo qarshiligi bo'lmasa, uchish davomida jismning qaysi kattaligi o'zgarmaydi?

- A) Tezlik moduli
- B) Tezlikning vertikal tashkil etuvchisi
- C) Tezlikning gorizontal tashkil etuvchisi
- D) Kinetik energiya

6C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Jism 20 m/s tezlik bilan gorizontga 30° burchak ostida otildi. Uchish uzoqligini toping (g = 9,8 m/s^2, havo qarshiligisiz).

2. Jism 20 m/s tezlik bilan gorizontga 30° burchak ostida otildi. Maksimal ko'tarilish balandligini toping (g = 9,8 m/s^2).

3. Jism 15 m/s tezlik bilan gorizontga 45° burchak ostida otildi. To'liq uchish vaqtini toping (g = 9,8 m/s^2).

✅ 6-bo'lim javoblari

6A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

6B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ **Izohlar**

- **6A.1 — D.** Gorizontal yo'nalishda tekis, vertikal yo'nalishda tekis o'zgaruvchan harakat qo'shilib, trayektoriya parabola bo'ladi: $y = x \cdot \operatorname{tg}\alpha - gx^2/(2v_0^2\cos^2\alpha)$.
- **6A.2 — C.** Eng yuqori nuqtada vertikal tezlik nolga teng, gorizontal tezlik esa butun harakat davomida o'zgarmas: $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha$.
- **6A.3 — B.** Jismga faqat og'irlik kuchi ta'sir qiladi, shuning uchun tezlanish butun harakat davomida g ga teng va vertikal pastga yo'nalgan — eng yuqori nuqtada ham.
- **6A.4 — A.** $L = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha/g$; $\sin 2\alpha = 1$ bo'lganda maksimal, ya'ni $\alpha = 45°$.
- **6A.5 — D.** $L = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha/g$. Boshqa variantlar: $v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g)$ — maksimal ko'tarilish balandligi, $2v_0 \cdot \sin\alpha/g$ — uchish vaqti.
- **6B.1 — C.** $\sin(2\cdot 30°) = \sin(2\cdot 60°) = \sqrt{3}/2$, shuning uchun uzoqliklar teng. Umuman, α va $90° - \alpha$ burchaklar bir xil uzoqlik beradi (balandliklar esa har xil).
- **6B.2 — B.** $H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g) \sim v_0^2$, demak 4 marta ortadi.
- **6B.3 — A.** Ko'tarilish vaqti $v_0 \cdot \sin\alpha/g$, tushish vaqti ham shuncha; jami $t = 2v_0 \cdot \sin\alpha/g$.
- **6B.4 — D.** $H/L = [v_0^2\sin^2\alpha/(2g)] / [2v_0^2\sin\alpha\cdot\cos\alpha/g] = \operatorname{tg}\alpha/4$. $\alpha = 45°$ da $\operatorname{tg}\alpha = 1$, demak $H/L = 1/4$.
- **6B.5 — C.** Gorizontal yo'nalishda kuch yo'q, shuning uchun $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha$ o'zgarmas. Vertikal tezlik, demak tezlik moduli va kinetik energiya o'zgaradi.

6C (Hisoblash):

1. **35,3 m** — $L = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha/g = 400 \cdot \sin 60°/9{,}8 = 400 \cdot 0{,}866/9{,}8 \approx 35{,}3$ m
2. **5,1 m** — $H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g) = 400 \cdot 0{,}25/19{,}6 \approx 5{,}1$ m
3. **2,16 s** — $t = 2v_0 \cdot \sin\alpha/g = 2 \cdot 15 \cdot 0{,}7071/9{,}8 \approx 2{,}16$ s

---

7-BO'LIM: IMPULS (SAQLANISH QONUNI, TO'QNASHUVLAR)

7A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Jism impulsi qaysi formula bilan aniqlanadi?

- A) $p = F/t$
- B) $p = mv$
- C) $p = mv^2/2$
- D) $p = ma$

2. Impulsning SI dagi birligi qaysi?

- A) kg·m/s
- B) kg·m/s²
- C) N
- D) J

3. Impulsning saqlanish qonuni qanday sistemada bajariladi?

- A) Faqat elastik to'qnashuvlarda
- B) Faqat tinch turgan jismlar uchun
- C) Har qanday sistemada
- D) Yopiq sistemada (tashqi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng)

4. Nyutonning ikkinchi qonuni impuls orqali qanday yoziladi?

- A) $F = \Delta p \cdot \Delta t$
- B) $F = p/m$
- C) $F \cdot \Delta t = \Delta p$
- D) $F = p \cdot t$

5. Raketaning reaktiv harakati qaysi qonunga asoslanadi?

- A) Arximed qonuni
- B) Impulsning saqlanish qonuni
- C) Guk qonuni
- D) Paskal qonuni

7B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Mutlaq noelastik to'qnashuvda qaysi kattalik saqlanadi?

- A) Faqat impuls (kinetik energiyaning bir qismi ichki energiyaga aylanadi)
- B) Impuls ham, kinetik energiya ham
- C) Hech biri saqlanmaydi
- D) Faqat kinetik energiya

2. Mutlaq elastik to'qnashuvda qaysi kattaliklar saqlanadi?

- A) Har bir jismning tezligi
- B) Faqat impuls
- C) Faqat kinetik energiya
- D) Impuls ham, kinetik energiya ham

3. Massalari teng ikki shar markaziy elastik to'qnashdi: biri v tezlikda harakatlanayotgan edi, ikkinchisi tinch turgan edi. To'qnashuvdan keyin nima bo'ladi?

- A) Ikkalasi ham to'xtaydi
- B) Ikkalasi v/2 tezlik bilan birga harakatlanadi
- C) Birinchisi to'xtaydi, ikkinchisi v tezlik bilan harakatlanadi
- D) Birinchisi v tezlik bilan orqaga qaytadi, ikkinchisi tinch qoladi

4. m massali shar v tezlik bilan devorga perpendikulyar urilib, shu tezlik moduli bilan orqaga qaytdi. Shar impulsi o'zgarishining moduli qancha?

- A) mv
- B) 2mv
- C) mv/2
- D) 0

5. Tinch turgan zambarakdan snaryad otilganda zambarak orqaga tepiladi. Zambarak tezligi snaryad tezligidan ancha kichik bo'lishining sababi nima?

- A) Ularning impulslari moduli teng, zambarak massasi esa ancha katta
- B) Zambarakka ishqalanish kuchi ta'sir qiladi
- C) Snaryadning energiyasi zambarak energiyasidan kichik
- D) Zambarak impulsi snaryad impulsidan ancha kichik

7C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Massasi 2 kg, tezligi 3 m/s bo'lgan shar tinch turgan 1 kg massali sharga urilib, ular birgalikda harakatlana boshladi. Ularning umumiy tezligini toping.

2. Massasi 4 kg bo'lgan miltiqdan 10 g massali o'q 600 m/s tezlik bilan otildi. Miltiqning orqaga tepilish tezligini toping.

3. 0,5 kg massali to'p 10 m/s tezlik bilan devorga perpendikulyar urilib, 8 m/s tezlik bilan qaytdi. Urilish 0,02 s davom etdi. Devorning to'pga o'rtacha ta'sir kuchini toping.

✅ 7-bo'lim javoblari

7A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

7B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **7A.1 — B.** Impuls (harakat miqdori) — massa va tezlik ko'paytmasi: p = mv. U vektor kattalik, yo'nalishi tezlik yo'nalishi bilan bir xil. $mv^2/2$ — kinetik energiya.

- **7A.2 — A.** p = mv → kg·m/s. Bu N·s ga teng (kuch impulsi F·Δt bilan bir xil birlik). kg·m/s² — nyuton (kuch birligi).
- **7A.3 — D.** Tashqi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng bo'lgan (yopiq) sistemada jismlar impulslarining vektor yig'indisi o'zgarmaydi — to'qnashuv elastikmi yoki noelastikmi, farqi yo'q.
- **7A.4 — C.** Kuch impulsi jism impulsining o'zgarishiga teng: F·Δt = Δ(mv). Shuning uchun zarba vaqtini cho'zish (masalan, yumshoq qo'nish) kuchni kamaytiradi.
- **7A.5 — B.** Raketa yonish mahsulotlarini katta tezlik bilan orqaga otib chiqaradi; sistema impulsi saqlanishi uchun raketa qarama-qarshi tomonga impuls oladi. Reaktiv harakat havosiz fazoda ham ishlaydi.
- **7B.1 — A.** Noelastik to'qnashuvda jismlar birlashib, bir xil tezlik bilan harakatlanadi: impuls saqlanadi, kinetik energiyaning bir qismi esa issiqlik va deformatsiyaga sarflanadi.
- **7B.2 — D.** Elastik to'qnashuvda deformatsiya to'liq tiklanadi: sistemaning impulsi ham, kinetik energiyasi ham saqlanadi.
- **7B.3 — C.** Teng massali jismlar markaziy elastik to'qnashuvda tezliklarini almashtiradi: shundagina impuls ham, kinetik energiya ham saqlanadi (bilyard sharlari misolida).
- **7B.4 — B.** Impuls vektor kattalik: Δp = mv − (−mv) = 2mv. Tezlik moduli o'zgarmasa ham, yo'nalishi o'zgargani uchun impuls o'zgaradi.
- **7B.5 — A.** Boshlang'ich impuls nolga teng, demak otishdan keyin impulslar moduli teng va qarama-qarshi: M·V = m·v. Zambarak massasi M katta bo'lgani uchun uning tezligi V kichik.

7C (Hisoblash):

1. **2 m/s** — Impulsning saqlanishi: $m_1v_1 = (m_1 + m_2)\cdot u \rightarrow u = 2\cdot3/(2 + 1) = 2$ m/s
2. **1,5 m/s** — $0 = m\cdot v - M\cdot V \rightarrow V = m\cdot v/M = 0{,}01\cdot600/4 = 1{,}5$ m/s
3. **450 N** — $\Delta p = m(v_2 + v_1) = 0{,}5\cdot(8 + 10) = 9$ kg·m/s (yo'nalish o'zgaradi); $F = \Delta p/\Delta t = 9/0{,}02 = 450$ N

8-BO'LIM: GAZ QONUNLARI

8A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Izotermik jarayon (T = const) uchun qaysi qonun o'rinli?

- A) Gey-Lyussak qonuni: V/T = const
- B) Sharl qonuni: p/T = const
- C) Dalton qonuni: $p = p_1 + p_2$
- D) Boyl–Mariott qonuni: pV = const

2. Izobarik jarayonda qaysi kattalik o'zgarmaydi?

- A) Ichki energiya
- B) Hajm
- C) Bosim
- D) Harorat

3. Izoxorik jarayonda (V = const) bosim va mutlaq harorat qanday bog'langan?

- A) p·T = const
- B) p/T = const
- C) p·V = const
- D) p − T = const

4. Ideal gaz holat tenglamasi (Mendeleyev–Klapeyron tenglamasi) qaysi?

- A) pV = νRT
- B) pV = RT/ν
- C) p = νRTV
- D) pT = νRV

5. Gaz qonunlari formulalarida harorat qaysi birlikda olinadi?

- A) Farengeyt gradusida (°F)
- B) Ixtiyoriy shkalada
- C) Selsiy gradusida (°C)
- D) Kelvinda (K) — mutlaq harorat

8B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Gaz izotermik siqilib, hajmi 3 marta kamaydi. Uning bosimi qanday o'zgaradi?

- A) O'zgarmaydi
- B) 3 marta kamayadi
- C) 3 marta ortadi
- D) 9 marta ortadi

2. Yopiq idishdagi gaz 27 °C dan 327 °C gacha qizdirildi. Uning bosimi qanday o'zgaradi?

- A) Taxminan 12 marta ortadi
- B) 2 marta ortadi
- C) 1,5 marta ortadi
- D) O'zgarmaydi

3. p–V diagrammasida izoterma qanday chiziq bilan tasvirlanadi?

- A) Giperbola
- B) Parabola
- C) Vertikal to'g'ri chiziq
- D) Koordinata boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq

4. Ideal gaz molekulalari ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi nimaga to'g'ri proporsional?

- A) Molyar massaga
- B) Bosimga
- C) Hajmga
- D) Mutlaq haroratga

5. 1 mol ideal gaz izobarik qizdirilib, harorati ΔT ga oshdi. Gaz bajargan ish qaysi formula bilan topiladi?

- A) A = 0
- B) A = (3/2)R·ΔT
- C) A = R·ΔT
- D) A = p·ΔT

8C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Gaz izotermik siqilib, hajmi 6 L dan 2 L gacha kamaydi. Boshlang'ich bosim 100 kPa bo'lsa, oxirgi bosimni toping.

2. Ballondagi gaz 27 °C da 2 MPa bosimga ega. Gaz 87 °C gacha qizdirilsa, bosimi qancha bo'ladi (hajm o'zgarmas)?

3. Hajmi 0,02 m³ bo'lgan ballonda 300 K haroratda 2 mol ideal gaz bor. Gaz bosimini toping ($R = 8{,}31$ J/(mol·K)).

✅ 8-bo'lim javoblari

8A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

8B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ **Izohlar**

- **8A.1 — D.** Berilgan massali gaz uchun harorat o'zgarmas bo'lsa, bosim va hajm ko'paytmasi o'zgarmaydi: $p_1V_1 = p_2V_2$ (Boyl–Mariott qonuni).
- **8A.2 — C.** Izobarik — bosim o'zgarmas (p = const). Bunda V/T = const (Gey-Lyussak qonuni).

- **8A.3 — B.** V = const da p/T = const (Sharl qonuni): mutlaq harorat necha marta ortsa, bosim ham shuncha marta ortadi.
- **8A.4 — A.** pV = (m/M)·RT = νRT, bu yerda ν — modda miqdori (mol), R = 8,31 J/(mol·K) — universal gaz doimiysi.
- **8A.5 — D.** Formulalarda mutlaq harorat T = t + 273 (K) ishlatiladi. Masalan, p/T = const faqat Kelvinda to'g'ri: 0 °C da gaz bosimi nolga teng emas.
- **8B.1 — C.** pV = const: hajm 3 marta kamaysa, bosim 3 marta ortadi.
- **8B.2 — B.** Izoxorik jarayon: $p_2/p_1 = T_2/T_1 = 600\ K/300\ K = 2$. Selsiyda hisoblash (327/27 ≈ 12) — tipik xato.
- **8B.3 — A.** pV = const → p = const/V — teskari proporsionallik, grafigi giperbola. Vertikal chiziq — izoxora, gorizontal — izobara.
- **8B.4 — D.** E = (3/2)kT, $k = 1{,}38\cdot10^{-23}$ J/K — Bolsman doimiysi. O'rtacha kinetik energiya faqat mutlaq haroratga bog'liq.
- **8B.5 — C.** A = p·ΔV; pV = RT dan p = const da pΔV = RΔT (1 mol uchun). (3/2)RΔT — bir atomli gaz ichki energiyasining o'zgarishi, izoxorik jarayonda esa A = 0.

8C (Hisoblash):

1. **300 kPa** — $p_1V_1 = p_2V_2 \rightarrow p_2 = p_1V_1/V_2 = 100\cdot6/2 = 300$ kPa
2. **2,4 MPa** — $T_1 = 300$ K, $T_2 = 360$ K. $p_2 = p_1\cdot T_2/T_1 = 2\cdot360/300 = 2{,}4$ MPa
3. **249 kPa** — pV = νRT → p = νRT/V = 2·8,31·300/0,02 = 249 300 Pa ≈ 249 kPa

---

9-BO'LIM: OM QONUNI

9A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni qaysi?

- A) $U = I/R$
- B) $I = U/R$
- C) $I = U \cdot R$
- D) $I = R/U$

2. Elektr qarshiligining SI dagi birligi qaysi?

- A) Om (Ω)
- B) Vatt (W)
- C) Amper (A)
- D) Volt (V)

3. Ketma-ket ulangan rezistorlarda qaysi kattalik barcha rezistorlar uchun bir xil?

- A) Quvvat
- B) Qarshilik
- C) Kuchlanish
- D) Tok kuchi

4. Parallel ulangan ikki rezistorning (R_1 va R_2) umumiy qarshiligi qaysi formula bilan topiladi?

- A) $R = R_1 - R_2$
- B) $R = R_1 + R_2$
- C) $R = R_1R_2/(R_1 + R_2)$
- D) $R = (R_1 + R_2)/2$

5. O'tkazgich qarshiligi qaysi formula bilan topiladi (ρ — solishtirma qarshilik, l — uzunlik, S — ko'ndalang kesim yuzi)?

- A) $R = l/(\rho S)$
- B) $R = \rho l/S$
- C) $R = \rho S/l$
- D) $R = \rho lS$

9B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. To'liq zanjir uchun Om qonuni qaysi ($\mathcal{E}$ — EYuK, r — manbaning ichki qarshiligi, R — tashqi qarshilik)?

- A) $I = \mathcal{E}/(R + r)$
- B) $I = \mathcal{E}/R$
- C) $I = \mathcal{E} \cdot (R + r)$
- D) $I = (\mathcal{E} - r)/R$

2. Manba qisqa tutashtirilganda (R → 0) zanjirdagi tok kuchi qanday bo'ladi?

- A) Cheksiz katta
- B) I = ℰ·r
- C) I = 0
- D) I = ℰ/r — mumkin bo'lgan eng katta tok

3. Simning uzunligi ham, diametri ham 2 marta oshirildi (material o'sha). Uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) O'zgarmaydi
- B) 2 marta ortadi
- C) 2 marta kamayadi
- D) 4 marta kamayadi

4. Qarshiligi 6 Ω bo'lgan uchta rezistor parallel ulangan. Umumiy qarshilik qancha?

- A) 3 Ω
- B) 2 Ω
- C) 18 Ω
- D) 6 Ω

5. Metall o'tkazgich qizdirilganda uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) Ortadi
- B) Kamayadi
- C) O'zgarmaydi
- D) Nolga tushadi

9C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Qarshiligi 20 Ω bo'lgan rezistorga 12 V kuchlanish berildi. Undagi tok kuchini toping.

2. EYuK 12 V, ichki qarshiligi 1 Ω bo'lgan manbaga 5 Ω tashqi qarshilik ulandi. Zanjirdagi tok kuchini toping.

3. 4 Ω va 12 Ω li rezistorlar parallel ulanib, ularga ketma-ket 7 Ω li rezistor ulangan. Zanjirning umumiy qarshiligini toping.

✅ 9-bo'lim javoblari

9A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

9B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **9A.1 — B.** Zanjir qismidagi tok kuchi kuchlanishga to'g'ri, qarshilikka teskari proporsional: I = U/R.
- **9A.2 — A.** R = U/I → 1 Om = 1 V/1 A. Amper — tok kuchi, volt — kuchlanish, vatt — quvvat birligi.

- **9A.3 — D.** Ketma-ket ulashda zanjir tarmoqlanmaydi, shuning uchun tok kuchi hamma joyda bir xil; kuchlanishlar va qarshiliklar qo'shiladi: $R = R_1 + R_2$.
- **9A.4 — C.** Parallel ulashda $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$, bundan $R = R_1R_2/(R_1 + R_2)$. Umumiy qarshilik eng kichik qarshilikdan ham kichik bo'ladi.
- **9A.5 — B.** $R = \rho l/S$: qarshilik uzunlikka to'g'ri, ko'ndalang kesim yuziga teskari proporsional.
- **9B.1 — A.** $I = \mathcal{E}/(R + r)$. Ichki qarshilik tufayli manba qisqichlaridagi kuchlanish $U = \mathcal{E} - Ir$ EYuK dan kichik bo'ladi.
- **9B.2 — D.** $R = 0$ da $I_{q.t.} = \mathcal{E}/r$: tok faqat manbaning ichki qarshiligi bilan cheklanadi. Ichki qarshiligi kichik akkumulyatorlarda bu tok xavfli darajada katta.
- **9B.3 — C.** Diametr 2 marta ortsa, kesim yuzi $S = \pi d^2/4$ 4 marta ortadi. $R = \rho l/S \to 2/4 = 1/2$, ya'ni qarshilik 2 marta kamayadi.
- **9B.4 — B.** $1/R = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 \to R = 2\ \Omega$. n ta bir xil rezistor parallel ulansa $R_{um} = R/n$.
- **9B.5 — A.** Metallarda harorat ortishi bilan kristall panjara ionlarining tebranishi kuchayib, erkin elektronlar ko'proq sochiladi: $R = R_0(1 + \alpha\Delta t)$, $\alpha > 0$.

9C (Hisoblash):

1. **0,6 A** — $I = U/R = 12/20 = 0{,}6$ A
2. **2 A** — $I = \mathcal{E}/(R + r) = 12/(5 + 1) = 2$ A
3. **10 Ω** — $R_{par} = 4 \cdot 12/(4 + 12) = 48/16 = 3\ \Omega$; $R_{um} = 3 + 7 = 10\ \Omega$

10-BO'LIM: KONDENSATOR

10A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Kondensatorning elektr sig'imi qaysi formula bilan aniqlanadi?

- A) $C = q \cdot U$
- B) $C = U/q$
- C) $C = q^2/U$
- D) $C = q/U$

2. Elektr sig'imining SI dagi birligi qaysi?

- A) Tesla (T)
- B) Kulon (C)
- C) Farad (F)
- D) Genri (H)

3. Yassi kondensatorning sig'imi qaysi formula bilan topiladi (S — qoplama yuzi, d — qoplamalar orasidagi masofa)?

- A) $C = S/(\varepsilon\varepsilon_0 d)$
- B) $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$
- C) $C = \varepsilon\varepsilon_0 d/S$
- D) $C = \varepsilon\varepsilon_0 Sd$

4. Zaryadlangan kondensator energiyasi qaysi formula bilan topiladi?

- A) $W = CU^2/2$
- B) $W = CU$
- C) $W = qU^2/2$
- D) $W = C^2U/2$

5. Ikki kondensator parallel ulanganda umumiy sig'im qanday topiladi?

- A) $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$
- B) $C = C_1 \cdot C_2$
- C) $C = (C_1 + C_2)/2$
- D) $C = C_1 + C_2$

10B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, sig'im qanday o'zgaradi?

- A) O'zgarmaydi
- B) 2 marta ortadi
- C) 2 marta kamayadi
- D) 4 marta kamayadi

2. Havo kondensatori qoplamalari orasi dielektrik singdiruvchanligi ε = 4 bo'lgan dielektrik bilan to'ldirildi. Sig'im qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi
- B) 4 marta ortadi
- C) 2 marta ortadi
- D) O'zgarmaydi

3. Zaryadlangan kondensator manbadan uzildi, so'ng qoplamalar orasidagi masofa oshirildi. Qaysi kattalik o'zgarmaydi?

- A) Zaryad
- B) Energiya
- C) Kuchlanish
- D) Sig'im

4. Sig'imi C bo'lgan ikkita bir xil kondensator ketma-ket ulansa, umumiy sig'im qancha?

- A) C/4
- B) 2C
- C) C
- D) C/2

5. Manbaga ulangan kondensatordagi kuchlanish 2 marta oshirildi. Kondensator energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi
- B) 2 marta ortadi
- C) 4 marta ortadi
- D) O'zgarmaydi

10C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Sig'imi 10 mkF bo'lgan kondensator 200 V kuchlanishgacha zaryadlandi. Kondensator zaryadini toping (millikulonda).

2. Sig'imi 10 mkF bo'lgan kondensator 200 V kuchlanishgacha zaryadlandi. Kondensator energiyasini toping.

3. Yassi havo kondensatori qoplamalarining yuzi 200 cm^2, ular orasidagi masofa 1 mm. Sig'imni toping (pikofaradda). $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m.

✅ 10-bo'lim javoblari

10A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

10B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ **Izohlar**

- **10A.1 — D.** Sig'im — kondensator zaryadining qoplamalari orasidagi kuchlanishga nisbati: C = q/U. U kondensatorning tuzilishiga bog'liq, q va U ga emas.

- **10A.2 — C.** 1 F = 1 C/1 V. Farad juda katta birlik, amalda mkF (10^{-6} F), nF va pF (10^{-12} F) ishlatiladi. Genri — induktivlik birligi.
- **10A.3 — B.** $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$, $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}$ F/m. Sig'im qoplama yuziga to'g'ri, oraliq masofaga teskari proporsional.
- **10A.4 — A.** $W = CU^2/2 = qU/2 = q^2/(2C)$.
- **10A.5 — D.** Parallel ulashda kuchlanish bir xil, zaryadlar qo'shiladi: $C = C_1 + C_2$ (rezistorlardagi qoidaning teskarisi).
- **10B.1 — C.** $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d \sim 1/d$, demak sig'im 2 marta kamayadi.
- **10B.2 — B.** $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$: dielektrik maydonni susaytiradi va sig'imni ε marta, ya'ni 4 marta oshiradi.
- **10B.3 — A.** Manbadan uzilgan kondensatorda zaryad q saqlanadi (ketishga joyi yo'q). d ortganda C kamayadi, $U = q/C$ va $W = q^2/(2C)$ esa ortadi.
- **10B.4 — D.** Ketma-ket ulashda $1/C_{um} = 1/C + 1/C = 2/C \rightarrow C_{um} = C/2$.
- **10B.5 — C.** $W = CU^2/2$: sig'im o'zgarmaydi, kuchlanish 2 marta ortsa energiya $2^2 = 4$ marta ortadi.

10C (Hisoblash):

1. **2 mC** — $q = CU = 10\cdot10^{-6}\cdot200 = 2\cdot10^{-3}$ C = 2 mC
2. **0,2 J** — $W = CU^2/2 = 10\cdot10^{-6}\cdot200^2/2 = 10^{-5}\cdot40\,000/2 = 0{,}2$ J
3. **177 pF** — S = 200 cm² = 0,02 m², d = 10^{-3} m. $C = \varepsilon_0 S/d = 8{,}85\cdot10^{-12}\cdot0{,}02/10^{-3} = 1{,}77\cdot10^{-10}$ F = 177 pF

11-BO'LIM: ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA

11A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Elektromagnit induksiya hodisasini 1831-yilda kim kashf etgan?

- A) G. Om
- B) M. Faradey
- C) A. Amper
- D) Sh. Kulon

2. Yuzi S bo'lgan kontur orqali o'tuvchi magnit oqimi qaysi formula bilan topiladi (α — B va kontur normali orasidagi burchak)?

- A) $\Phi = BS\cdot\cos\alpha$
- B) $\Phi = B/S$
- C) $\Phi = BIl$
- D) $\Phi = qvB$

3. Magnit oqimining SI dagi birligi qaysi?

- A) Genri (H)
- B) Farad (F)
- C) Tesla (T)
- D) Veber (Wb)

4. Faradey qonuniga ko'ra induksiya EYuK nimaga teng?

- A) $\mathcal{E} = B\cdot S$
- B) $\mathcal{E} = -\Delta t/\Delta\Phi$
- C) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
- D) $\mathcal{E} = \Phi\cdot\Delta t$

5. Doimiy magnit g'altak ichida qo'zg'almas turibdi. G'altakda induksion tok hosil bo'ladimi?

- A) Ha, doimo hosil bo'ladi
- B) Yo'q, chunki magnit oqimi o'zgarmayapti
- C) Ha, agar magnit kuchli bo'lsa
- D) Faqat g'altak mis simdan bo'lsa

11B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Lens qoidasi nimani ifodalaydi?

- A) Induksion tok o'zini vujudga keltirgan magnit oqimi o'zgarishiga qarshilik qiladi
- B) Induksion tok doimo soat mili yo'nalishida oqadi
- C) Induksion tok magnit oqimining kattaligiga proporsional
- D) Induksion tok faqat o'zgarmas magnit maydonda hosil bo'ladi

2. Uzunligi l bo'lgan o'tkazgich magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikulyar v tezlik bilan harakatlanmoqda. Unda hosil bo'ladigan induksiya EYuK qaysi?

- A) $\mathcal{E}$ = Bv/l
- B) $\mathcal{E}$ = Bl/v
- C) $\mathcal{E}$ = qvB
- D) $\mathcal{E}$ = Bvl

3. G'altak o'ramlari soni 2 marta oshirildi, har bir o'ram orqali magnit oqimining o'zgarish tezligi esa o'zgarmadi. Induksiya EYuK qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi
- B) O'zgarmaydi
- C) 2 marta ortadi
- D) 4 marta ortadi

4. Ramka bir jinsli magnit maydonda shunday joylashganki, uning tekisligi B vektoriga parallel. Ramka orqali o'tuvchi magnit oqimi qancha?

- A) Maksimal, BS ga teng
- B) Nolga teng
- C) BS/2 ga teng
- D) BS√2 ga teng

5. O'zinduksiya EYuK qaysi formula bilan topiladi (L — g'altak induktivligi)?

- A) $\mathcal{E} = -L \cdot \Delta I/\Delta t$
- B) $\mathcal{E} = L \cdot I$
- C) $\mathcal{E} = -I/(L \cdot \Delta t)$
- D) $\mathcal{E} = LI^2/2$

11C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. 100 o'ramli g'altak orqali o'tuvchi magnit oqimi 0,2 s davomida 0,01 Wb dan 0,05 Wb gacha tekis ortdi. Induksiya EYuK modulini toping.

2. Uzunligi 0,5 m bo'lgan o'tkazgich induksiyasi 0,4 T bo'lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikulyar 10 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. O'tkazgich uchlaridagi induksiya EYuK ni toping.

3. Induktivligi 0,2 H bo'lgan g'altakdagi tok 0,05 s davomida 3 A dan 0 gacha tekis kamaydi. O'zinduksiya EYuK modulini toping.

✅ 11-bo'lim javoblari

11A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

11B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **11A.1 — B.** Maykl Faradey 1831-yilda berk kontur orqali o'tuvchi magnit oqimi o'zgarganda konturda tok hosil bo'lishini kashf etgan.

- **11A.2 — A.** Φ = BS·cos α. BIl — Amper kuchi, qvB — Lorens kuchi formulalari.
- **11A.3 — D.** 1 Wb = 1 T·m². Tesla — magnit induksiya, genri — induktivlik birligi.
- **11A.4 — C.** Induksiya EYuK magnit oqimining o'zgarish tezligiga teng: $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$ (N o'ramli g'altakda $\mathcal{E} = -N\cdot\Delta\Phi/\Delta t$). Minus ishorasi Lens qoidasini ifodalaydi.
- **11A.5 — B.** Induksion tok faqat magnit oqimi o'zgarganda hosil bo'ladi. Magnit yoki g'altak harakatlanmasa, oqim o'zgarmaydi va tok yo'q.
- **11B.1 — A.** Induksion tokning magnit maydoni tashqi oqim o'zgarishini kompensatsiyalashga intiladi. Bu energiyaning saqlanish qonunining natijasi.
- **11B.2 — D.** Harakatdagi o'tkazgichda $\mathcal{E}$ = Bvl·sin α (α — v va B orasidagi burchak); v ⊥ B da $\mathcal{E}$ = Bvl. Bu EYuK erkin zaryadlarga ta'sir qiluvchi Lorens kuchi tufayli hosil bo'ladi.
- **11B.3 — C.** $\mathcal{E}$ = N·ΔΦ/Δt — o'ramlar soniga proporsional, demak 2 marta ortadi.
- **11B.4 — B.** Ramka tekisligi B ga parallel bo'lsa, normal B ga perpendikulyar (α = 90°): Φ = BS·cos 90° = 0 — induksiya chiziqlari ramkani kesib o'tmaydi.
- **11B.5 — A.** O'zinduksiya EYuK tok kuchining o'zgarish tezligiga proporsional: $\mathcal{E} = -L\cdot\Delta I/\Delta t$. $LI^2/2$ — g'altak magnit maydonining energiyasi, L·I — magnit oqimi.

11C (Hisoblash):

1. **20 V** — $|\mathcal{E}|$ = N·ΔΦ/Δt = 100·(0,05 − 0,01)/0,2 = 100·0,04/0,2 = 20 V
2. **2 V** — $\mathcal{E}$ = B·v·l = 0,4·10·0,5 = 2 V
3. **12 V** — $|\mathcal{E}|$ = L·ΔI/Δt = 0,2·3/0,05 = 12 V

12-BO'LIM: YORUG'LIKNING SINISHI (SNELL QONUNI, TO'LIQ ICHKI QAYTISH)

12A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Yorug'likning sinish qonuni (Snell qonuni) qaysi (α — tushish, β — sinish burchagi)?

- A) $n_1 \cdot \cos \alpha = n_2 \cdot \cos \beta$
- B) $n_1 / \sin \alpha = n_2 / \sin \beta$
- C) $\alpha = \beta$
- D) $n_1 \cdot \sin \alpha = n_2 \cdot \sin \beta$

2. Muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichi qanday aniqlanadi (c — vakuumdagi, v — muhitdagi yorug'lik tezligi)?

- A) $n = c \cdot v$
- B) $n = c - v$
- C) $n = c / v$
- D) $n = v / c$

3. Yorug'lik havodan shishaga qiya tushganda sinish burchagi tushish burchagiga nisbatan qanday bo'ladi?

- A) Katta
- B) Kichik
- C) Teng
- D) Doim 90°

4. Suvning sindirish ko'rsatkichi 1,33. Yorug'likning suvdagi tezligi taxminan qancha ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s)?

- A) $2{,}26 \cdot 10^8$ m/s
- B) $4 \cdot 10^8$ m/s
- C) $1{,}33 \cdot 10^8$ m/s
- D) $3 \cdot 10^8$ m/s

5. To'liq ichki qaytish qachon kuzatiladi?

- A) Yorug'lik optik siyrak muhitdan zichroq muhitga o'tganda
- B) Tushish burchagi nolga teng bo'lganda
- C) Yorug'lik ko'zgu sirtiga tushganda
- D) Yorug'lik optik zichroq muhitdan siyrakroq muhitga o'tib, tushish burchagi chegaraviy burchakdan katta bo'lganda

12B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Nur sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan muhitdan havoga chiqmoqda. To'liq ichki qaytishning chegaraviy burchagi α_0 qaysi formula bilan topiladi?

- A) $\cos \alpha_0 = 1/n$
- B) $\text{tg}\, \alpha_0 = n$
- C) $\sin \alpha_0 = 1/n$
- D) $\sin \alpha_0 = n$

2. Shisha (n = 1,5) uchun to'liq ichki qaytishning chegaraviy burchagi taxminan qancha?

- A) 30°
- B) 42°
- C) 49°
- D) 60°

3. Yorug'lik bir muhitdan ikkinchisiga o'tganda qaysi kattalik o'zgarmaydi?

- A) Chastota
- B) Tarqalish yo'nalishi (qiya tushganda)
- C) Tarqalish tezligi
- D) To'lqin uzunligi

4. Optik tolada (svetovodda) yorug'lik signali qaysi hodisa tufayli uzoq masofaga uzatiladi?

- A) Difraksiya
- B) Qutblanish
- C) Dispersiya
- D) To'liq ichki qaytish

5. Tiniq suvli hovuzga tepadan qaralganda uning tubi haqiqiy chuqurlikka nisbatan qanday ko'rinadi?

- A) Ko'rinmaydi
- B) Chuqurroq
- C) Sayozroq
- D) Aynan haqiqiy chuqurlikda

12C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Yorug'lik nuri havodan shishaga (n = 1,5) 60° burchak ostida tushmoqda. Sinish burchagini toping (gradusda).

2. Olmosning sindirish ko'rsatkichi 2,42. Olmos–havo chegarasi uchun to'liq ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping (gradusda).

3. Yorug'likning biror shaffof muhitdagi tezligi $2 \cdot 10^8$ m/s. Muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichini toping ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s).

✅ 12-bo'lim javoblari

12A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

12B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ Izohlar

- **12A.1 — D.** $n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta$, burchaklar chegaraga o'tkazilgan normaldan o'lchanadi. $\alpha = \beta$ — qaytish qonuni.
- **12A.2 — C.** $n = c/v$ — yorug'likning vakuumdagi tezligi muhitdagidan necha marta katta ekanini ko'rsatadi; shuning uchun har doim $n \geq 1$.
- **12A.3 — B.** Shisha optik zichroq ($n \approx 1{,}5 > 1$). $n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta$ dan $\beta < \alpha$ — nur normalga yaqinlashadi.
- **12A.4 — A.** $v = c/n = 3 \cdot 10^8 / 1{,}33 \approx 2{,}26 \cdot 10^8$ m/s. Muhitda yorug'lik vakuumdagidan sekinroq tarqaladi.
- **12A.5 — D.** Zich muhitdan siyrakroq muhitga o'tishda sinish burchagi tushish burchagidan katta; α chegaraviy burchakdan oshsa, siniq nur yo'qoladi va yorug'lik to'liq qaytadi.
- **12B.1 — C.** Chegaraviy burchakda sinish burchagi 90° bo'ladi: $n \cdot \sin\alpha_0 = 1 \cdot \sin 90° \rightarrow \sin\alpha_0 = 1/n$.
- **12B.2 — B.** $\sin\alpha_0 = 1/1{,}5 \approx 0{,}667 \rightarrow \alpha_0 \approx 41{,}8° \approx 42°$. 49° — suv ($n = 1{,}33$) uchun chegaraviy burchak.
- **12B.3 — A.** Chastota manba bilan aniqlanadi va o'zgarmaydi; tezlik $v = c/n$ va to'lqin uzunligi $\lambda = \lambda_0/n$ esa o'zgaradi.
- **12B.4 — D.** Tola o'zagi qobig'iga nisbatan optik zichroq; nur chegaraga chegaraviy burchakdan katta burchak ostida tushib, ko'p marta to'liq qaytadi va deyarli yo'qotishsiz tarqaladi.
- **12B.5 — C.** Suvdan havoga chiqayotgan nurlar normaldan uzoqlashadi; ko'z ularning davomini kesishgan joyda — yuqoriroqda ko'radi (tik qaraganda $h' \approx h/n \approx 0{,}75h$).

12C (Hisoblash):

1. **35,3 °** — $\sin\beta = \sin\alpha/n = 0{,}866/1{,}5 = 0{,}577 \rightarrow \beta = \arcsin 0{,}577 \approx 35{,}3°$
2. **24,4 °** — $\sin\alpha_0 = 1/n = 1/2{,}42 = 0{,}413 \rightarrow \alpha_0 \approx 24{,}4°$ (kichik chegaraviy burchak olmosning "yaltirashi" sababi)
3. **1,5** — $n = c/v = 3 \cdot 10^8/(2 \cdot 10^8) = 1{,}5$ (o'lchamsiz kattalik)

13-BO'LIM: YUPQA LINZA

13A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Yupqa linza formulasi qaysi (d — linzadan buyumgacha, f — linzadan tasvirgacha masofa, F — fokus masofasi)?

- A) F = d·f
- B) 1/F = 1/d + 1/f
- C) F = d + f
- D) 1/F = 1/d · 1/f

2. Linza optik kuchining birligi qaysi?

- A) Dioptriya (dptr)
- B) Lyumen
- C) Kandela
- D) Metr

3. Fokus masofasi 25 cm bo'lgan yig'uvchi linzaning optik kuchi qancha?

- A) 25 dptr
- B) 0,25 dptr
- C) 2,5 dptr
- D) 4 dptr

4. Sochuvchi linza haqiqiy buyumning har doim qanday tasvirini beradi?

- A) Mavhum, teskari, kattalashgan
- B) Haqiqiy, teskari, kattalashgan
- C) Mavhum, to'g'ri, kichraygan
- D) Haqiqiy, to'g'ri, kichraygan

5. Buyum yig'uvchi linza bilan uning fokusi orasida (d < F) joylashgan. Tasvir qanday bo'ladi?

- A) Haqiqiy, teskari, kichraygan
- B) Mavhum, to'g'ri, kattalashgan
- C) Haqiqiy, teskari, kattalashgan
- D) Tasvir hosil bo'lmaydi

13B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Buyum yig'uvchi linzadan 2F masofada joylashgan. Tasvir qayerda va qanday hosil bo'ladi?

- A) 2F masofada; haqiqiy, teskari, buyum bilan bir xil o'lchamda
- B) F masofada; mavhum, to'g'ri
- C) Cheksizlikda
- D) F va 2F oralig'ida; kattalashgan, to'g'ri

2. Buyum yig'uvchi linzaning fokusida (d = F) joylashsa, nima bo'ladi?

- A) Fokus ichida mavhum tasvir hosil bo'ladi
- B) Tasvir linzaning ikkinchi fokusida hosil bo'ladi
- C) Tasvir 2F masofada hosil bo'ladi
- D) Nurlar linzadan parallel dasta bo'lib chiqadi — tasvir hosil bo'lmaydi (cheksizlikda)

3. Linzaning chiziqli kattalashtirishi qanday topiladi?

- A) Γ = 1/d + 1/f
- B) Γ = d·f
- C) Γ = f/d
- D) Γ = d/f

4. Optik kuchlari +5 dptr va −2 dptr bo'lgan ikki yupqa linza bir-biriga zich qo'yildi. Sistemaning fokus masofasi qancha?

- A) 7 m
- B) ≈ 0,33 m
- C) 3 m
- D) ≈ 0,14 m

5. Shishadan yasalgan yig'uvchi linza havodan suvga botirildi. Uning fokus masofasi qanday o'zgaradi?

- A) Ortadi
- B) O'zgarmaydi
- C) Linza sochuvchiga aylanadi
- D) Kamayadi

13C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Fokus masofasi 10 cm bo'lgan yig'uvchi linzadan 15 cm masofada buyum turibdi. Linzadan tasvirgacha bo'lgan masofani toping.

2. Fokus masofasi 10 cm bo'lgan yig'uvchi linzadan 15 cm masofada buyum turibdi. Linzaning chiziqli kattalashtirishini toping.

3. Buyum yig'uvchi linzadan 40 cm masofada turibdi, uning aniq tasviri linzaning narigi tomonida 40 cm masofadagi ekranda hosil bo'ldi. Linzaning optik kuchini toping.

✅ 13-bo'lim javoblari

13A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

13B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **13A.1 — B.** 1/F = 1/d + 1/f. Mavhum tasvir uchun f, sochuvchi linza uchun F manfiy ishora bilan olinadi.
- **13A.2 — A.** D = 1/F, F metrda olinadi: 1 dptr = 1 m^{-1}. Yig'uvchi linzada D > 0, sochuvchida D < 0.
- **13A.3 — D.** D = 1/F = 1/0,25 m = 4 dptr. Fokus masofasini albatta metrga o'tkazish kerak.

- **13A.4 — C.** Sochuvchi linzadan o'tgan nurlar tarqaladi; ularning davomlari kesishib, buyum tomonida mavhum, to'g'ri, kichraygan tasvir hosil qiladi.
- **13A.5 — B.** d < F da nurlar linzadan keyin ham tarqaladi; ularning davomlari kesishib, mavhum, to'g'ri, kattalashgan tasvir beradi — lupa shu tamoyilda ishlaydi.
- **13B.1 — A.** 1/f = 1/F − 1/(2F) = 1/(2F) → f = 2F, kattalashtirish Γ = f/d = 1: haqiqiy, teskari, teng o'lchamli tasvir.
- **13B.2 — D.** d = F da 1/f = 1/F − 1/F = 0 → f → ∞: fokusdan chiqqan nurlar linzadan keyin parallel ketadi (projektor va mayoqlarda shundan foydalaniladi).
- **13B.3 — C.** Γ = H/h = f/d — tasvir balandligining buyum balandligiga nisbati, u tasvir va buyum masofalari nisbatiga teng.
- **13B.4 — B.** Zich qo'yilgan yupqa linzalar optik kuchlari qo'shiladi: D = 5 + (−2) = 3 dptr → F = 1/3 m ≈ 0,33 m (sistema yig'uvchi).
- **13B.5 — A.** Optik kuch (n_linza/n_muhit − 1) ga proporsional. Suvda bu nisbat 1,5/1,33 ≈ 1,13 ga kamayadi (havoda 1,5), optik kuch kamayadi, fokus masofasi ortadi; linza yig'uvchiligicha qoladi.

13C (Hisoblash):

1. **30 cm** — 1/f = 1/F − 1/d = 1/10 − 1/15 = (3 − 2)/30 = 1/30 → f = 30 cm (haqiqiy tasvir)
2. **2 marta** — 1/f = 1/10 − 1/15 → f = 30 cm; Γ = f/d = 30/15 = 2 marta (tasvir teskari, kattalashgan)
3. **5 dptr** — D = 1/F = 1/d + 1/f = 1/0,4 + 1/0,4 = 2,5 + 2,5 = 5 dptr (F = 20 cm, buyum 2F da)

14-BO'LIM: FOTOEFFEKT

14A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Tashqi fotoeffekt nima?

- A) Yorug'likning ikki muhit chegarasida sinishi
- B) Qizdirilgan jismning yorug'lik chiqarishi
- C) Elektronlarning atom yadrosiga qulashi
- D) Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlarning urib chiqarilishi

2. Foton energiyasi qaysi formula bilan topiladi (h — Plank doimiysi, ν — chastota)?

- A) $E = h/\nu$
- B) $E = h\lambda$
- C) $E = h\nu$
- D) $E = mv^2/2$

3. Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasi qaysi (A — chiqish ishi)?

- A) $A = h\nu + mv^2/2$
- B) $h\nu = A + mv^2/2$
- C) $h\nu = A - mv^2/2$
- D) $h\nu = mc^2$

4. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi nimaga bog'liq?

- A) Yorug'lik chastotasiga va metall turiga (chiqish ishiga)
- B) Yoritish davomiyligiga
- C) Katod yuzining kattaligiga
- D) Yorug'lik intensivligiga

5. Fotoeffektning qizil chegarasi nima?

- A) Fotoeffekt yuz beradigan eng katta chastota
- B) Qizil rangli yorug'likning chastotasi
- C) To'yinish tokining eng katta qiymati
- D) Fotoeffekt yuz beradigan eng kichik chastota (eng katta to'lqin uzunligi)

14B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Tushayotgan yorug'lik intensivligi 2 marta oshirildi (chastota o'zgarmas, fotoeffekt kuzatilmoqda). Nima o'zgaradi?

- A) To'xtatuvchi kuchlanish 2 marta ortadi
- B) Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 2 marta ortadi
- C) To'yinish toki 2 marta ortadi, kinetik energiya o'zgarmaydi
- D) Qizil chegara kattaroq to'lqin uzunligiga siljiydi

2. To'xtatuvchi kuchlanish U_t fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi bilan qanday bog'langan?

- A) $U_t = e \cdot A$
- B) $eU_t = mv^2_{max}/2$
- C) $U_t = mv^2_{max}/2$
- D) $eU_t = h\nu$

3. Chiqish ishi 2 eV bo'lgan metallga energiyasi 5 eV bo'lgan fotonlar tushmoqda. To'xtatuvchi kuchlanish qancha?

- A) 3 V
- B) 5 V
- C) 7 V
- D) 2 V

4. Fotoelektronlar maksimal kinetik energiyasining yorug'lik chastotasiga bog'liqlik grafigi $E_k(\nu)$ to'g'ri chiziq. Uning qiyaligi (og'ish koeffitsiyenti) nimaga teng?

- A) Chiqish ishi A ga
- B) Elektron zaryadi e ga
- C) Yorug'lik tezligi c ga
- D) Plank doimiysi h ga

5. Fotoeffektning qaysi qonuniyatini yorug'likning klassik to'lqin nazariyasi tushuntira olmadi?

- A) Yorug'lik difraksiyasi
- B) Yorug'likning sinishi
- C) Qizil chegaraning mavjudligi
- D) Yorug'lik interferensiyasi

14C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. To'lqin uzunligi 500 nm bo'lgan yorug'lik fotonining energiyasini toping (elektronvoltda). $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

2. Chiqish ishi 2,0 eV bo'lgan metallga to'lqin uzunligi 300 nm bo'lgan ultrabinafsha nur tushmoqda. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasini toping (eV). $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

3. Volfram uchun chiqish ishi 4,5 eV. Fotoeffektning qizil chegarasi to'lqin uzunligini toping (nanometrda). $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

✅ 14-bo'lim javoblari

14A (Asosiy): 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D

14B (Chuqur): 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C

▼ **Izohlar**

- **14A.1 — D.** Fotoeffektni G. Gers (1887) kashf etgan, A. G. Stoletov batafsil o'rgangan, A. Eynshteyn (1905) kvant nazariyasi asosida tushuntirgan.

- **14A.2 — C.** E = hν = hc/λ, h = 6,63·10⁻³⁴ J·s. Chastota qancha katta (to'lqin uzunligi qancha kichik) bo'lsa, foton energiyasi shuncha katta.
- **14A.3 — B.** Foton energiyasi elektronni metalldan chiqarish ishiga (A) va unga maksimal kinetik energiya berishga sarflanadi: hν = A + mv²_max/2.
- **14A.4 — A.** E_k = hν − A — faqat chastota va chiqish ishiga bog'liq. Intensivlik faqat chiqqan elektronlar sonini (to'yinish tokini) oshiradi.
- **14A.5 — D.** ν_min = A/h, λ_max = hc/A. Bundan kichik chastotada yorug'lik qanchalik intensiv bo'lmasin fotoeffekt bo'lmaydi.
- **14B.1 — C.** Intensivlik — vaqt birligida tushadigan fotonlar soni. Fotonlar ko'paysa urib chiqarilgan elektronlar soni va to'yinish toki ortadi; har bir fotonning energiyasi hν esa o'sha.
- **14B.2 — B.** Eng tez elektronni ham to'xtatish uchun elektr maydon uning butun kinetik energiyasini yutishi kerak: eU_t = mv²_max/2 = hν − A.
- **14B.3 — A.** E_k = hν − A = 5 − 2 = 3 eV. eU_t = E_k → U_t = 3 V.
- **14B.4 — D.** E_k = hν − A — qiyaligi h bo'lgan to'g'ri chiziq; u barcha metallar uchun bir xil. Grafikning ν o'qi bilan kesishish nuqtasi — qizil chegara ν_min.
- **14B.5 — C.** To'lqin nazariyasiga ko'ra, yetarlicha intensiv har qanday yorug'lik elektronni urib chiqarishi kerak edi. Qizil chegara va fotoeffektning inersiyasizligi faqat foton (kvant) tasavvuri bilan tushuntiriladi.

14C (Hisoblash):

1. **2,49 eV** — E = hc/λ = 6,63·10⁻³⁴·3·10⁸/(5·10⁻⁷) = 3,98·10⁻¹⁹ J; E = 3,98·10⁻¹⁹/1,6·10⁻¹⁹ ≈ 2,49 eV
2. **2,14 eV** — hν = hc/λ = 6,63·10⁻³⁴·3·10⁸/(3·10⁻⁷) = 6,63·10⁻¹⁹ J ≈ 4,14 eV; E_k = hν − A = 4,14 − 2,0 ≈ 2,14 eV
3. **276 nm** — A = 4,5·1,6·10⁻¹⁹ = 7,2·10⁻¹⁹ J; λ_max = hc/A = 6,63·10⁻³⁴·3·10⁸/(7,2·10⁻¹⁹) ≈ 2,76·10⁻⁷ m = 276 nm

---

15-BO'LIM: RADIOAKTIV YEMIRILISH

15A. ASOSIY BILIMLAR (har bir savol — 1 ball)

1. Alfa yemirilishda yadroning massa soni A va zaryad soni Z qanday o'zgaradi?

- A) A ham, Z ham o'zgarmaydi
- B) A 4 ga, Z 2 ga kamayadi
- C) A o'zgarmaydi, Z 1 ga ortadi
- D) A 2 ga, Z 4 ga kamayadi

2. β^- (elektron) yemirilishda yadroning A va Z sonlari qanday o'zgaradi?

- A) A o'zgarmaydi, Z 1 ga ortadi
- B) A 4 ga, Z 2 ga kamayadi
- C) A o'zgarmaydi, Z 1 ga kamayadi
- D) A 1 ga ortadi, Z o'zgarmaydi

3. Yarim yemirilish davri nima?

- A) Barcha yadrolar yemirilib bo'ladigan vaqt
- B) Bitta yadroning yashash vaqtining yarmi
- C) Nurlanish intensivligi 2 marta ortadigan vaqt
- D) Radioaktiv yadrolarning yarmi yemiriladigan vaqt

4. Gamma nurlanish nima?

- A) Geliy yadrolari oqimi
- B) Elektronlar oqimi
- C) Juda qisqa to'lqinli elektromagnit nurlanish (yuqori energiyali fotonlar)
- D) Neytronlar oqimi

5. Qaysi radioaktiv nurlanish eng katta o'tuvchanlik (singish) qobiliyatiga ega?

- A) Beta nurlanish
- B) Gamma nurlanish
- C) Ularning o'tuvchanligi bir xil
- D) Alfa nurlanish

15B. CHUQUR TUSHUNISH (har bir savol — 2 ball)

1. Radioaktiv yemirilish qonuni qaysi (N_0 — dastlabki, N — t vaqtdan keyin qolgan yadrolar soni, T — yarim yemirilish davri)?

- A) $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)}$
- B) $N = N_0 \cdot (1 - t/T)$
- C) $N = N_0 \cdot t/T$
- D) $N = N_0 \cdot 2^{(t/T)}$

2. Uchta yarim yemirilish davri o'tgach, dastlabki radioaktiv yadrolarning qancha qismi yemirilmay qoladi?

- A) 1/9
- B) 1/3
- C) 1/6
- D) 1/8

3. Uran-238 yadrosi (Z = 92) bitta alfa va ketma-ket ikkita β^- yemirilishdan so'ng qanday yadroga aylanadi?

- A) Protaktiniy-234 (Z = 91)
- B) Toriy-230 (Z = 90)
- C) Uran-234 (Z = 92)
- D) Toriy-234 (Z = 90)

4. Radioaktiv izotopning yarim yemirilish davri nimaga bog'liq?

- A) Moddaning kimyoviy birikma tarkibiga
- B) Faqat izotop (yadro) turiga
- C) Moddaning haroratiga
- D) Tashqi bosimga

5. Radioaktiv namunaning faolligi (aktivligi) 16 marta kamaydi. Necha yarim yemirilish davri o'tgan?

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 2

15C. HISOBLASH MASALALARI (har biri — 5 ball)

1. Yod-131 ning yarim yemirilish davri 8 sutka. Dastlab 200 mg yod bo'lgan bo'lsa, 24 sutkadan keyin qancha yemirilmagan yod qoladi?

2. Radioaktiv namunadagi yadrolarning 75% i 1 soatda yemirildi. Izotopning yarim yemirilish davrini toping (minutda).

3. Uglerod-14 ning yarim yemirilish davri 5730 yil. Qadimiy yog'och namunasida C-14 miqdori tirik daraxtdagiga nisbatan 8 marta kam. Namunaning yoshini toping.

✅ 15-bo'lim javoblari

15A (Asosiy): 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B

15B (Chuqur): 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

▼ **Izohlar**

- **15A.1 — B.** Alfa zarra — geliy yadrosi $^{4}_{2}\mathrm{He}$ (2 proton + 2 neytron). Uni chiqargan yadroda A 4 ga, Z 2 ga kamayadi (siljish qoidasi).

- **15A.2 — A.** β^- yemirilishda yadrodagi neytron protonga aylanadi, elektron va antineytrino chiqadi: nuklonlar soni A o'zgarmaydi, Z esa 1 ga ortadi.
- **15A.3 — D.** Yarim yemirilish davri T — dastlabki radioaktiv yadrolarning yarmi yemiriladigan vaqt. Yemirilish statistik jarayon: alohida yadro qachon yemirilishini oldindan aytib bo'lmaydi.
- **15A.4 — C.** Gamma nurlar — zaryadsiz yuqori energiyali fotonlar; ular magnit maydonda og'maydi. Gamma nurlanishda A va Z o'zgarmaydi, yadro faqat uyg'ongan holatdan chiqadi.
- **15A.5 — B.** Alfa zarralarni qog'oz varag'i, beta zarralarni bir necha mm alyuminiy to'xtatadi; gamma nurlarni susaytirish uchun qalin qo'rg'oshin yoki beton kerak.
- **15B.1 — A.** Har bir yarim yemirilish davrida yadrolar soni 2 marta kamayadi: $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)}$. Kamayish chiziqli emas, eksponensial.
- **15B.2 — D.** $N/N_0 = 2^{-3} = 1/8$. Qolgan 7/8 qismi yemirilgan bo'ladi.
- **15B.3 — C.** Alfa: A 238 → 234, Z 92 → 90 (toriy). Ikkita β^-: Z 90 → 91 → 92, A o'zgarmaydi. Natija — ^{234}U, uranning izotopi.
- **15B.4 — B.** Radioaktiv yemirilish yadro ichidagi jarayon; oddiy sharoitdagi harorat, bosim va kimyoviy holat uni amalda o'zgartirmaydi.
- **15B.5 — A.** Faollik yemirilmagan yadrolar soniga proporsional: $2^n = 16 \rightarrow n = 4$ ta yarim yemirilish davri.

15C (Hisoblash):

1. **25 mg** — $n = t/T = 24/8 = 3$. $m = m_0 \cdot 2^{-n} = 200/8 = 25$ mg
2. **30 min** — Qolgan ulush 25% = 1/4 = 2^{-2} → 1 soatda 2 ta yarim yemirilish davri o'tgan: T = 60/2 = 30 min
3. **17190 yil** — $N/N_0 = 1/8 = 2^{-3} \rightarrow t = 3T = 3 \cdot 5730 = 17\,190$ yil

---

ILOVA: REZERFORD VA KEPLER — QO'SHIMCHA SAVOLLAR

TAQQOSLASH:

Xususiyat	Tomson modeli	Rezerford modeli
Atom shakli	"Qaymoqli tort"	Sayyorasimon
Yadro	Yo'q	Bor ✓
Elektronlar	Xamir ichida	Orbitada ✓
Musbat zaryad	Butun hajmda	Yadroda ✓
Atom hajmi	To'liq	Asosan bo'sh ✓

TO'G'RI/NOTO'G'RI SAVOLLAR:

1. Alfa zarralar elektronlardir. **NOTO'G'RI** ×
2. Rezerford tajribasi 1909-yilda bo'lgan. **TO'G'RI** ✓
3. Barcha sayyoralar aylana orbitada. **NOTO'G'RI** ×
4. Kepler 3 ta qonun kashf etdi. **TO'G'RI** ✓
5. Quyosh ellipsning markazida. **NOTO'G'RI** ×
6. Perigeliyda sayyora tezroq. **TO'G'RI** ✓
7. Ekssentrisitet 0 dan 1 gacha. **TO'G'RI** ✓
8. $T^2 = a^2$ formula to'g'ri. **NOTO'G'RI** ×

9. Yadro atomning eng og'ir qismi. **TO'G'RI** ✓
10. Yerning e ≈ 0.017. **TO'G'RI** ✓

BALLLARNI HISOBLASH

Har bir mavzu alohida baholanadi:

Mavzu	Asosiy (×1)	Chuqur (×2)	Masalalar (×5)	Jami
Rezerford	10	10 × 2 = 20	3 × 5 = 15	**45**
Kepler	10	10 × 2 = 20	6 × 5 = 30	**60**
Matematik mayatnik	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Prujinali mayatnik	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Qiya tekislik	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Otilgan jism	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Impuls	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Gaz qonunlari	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Om qonuni	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Kondensator	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Elektromagnit induksiya	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Yorug'lik sinishi	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Linza	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Fotoeffekt	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**
Radioaktiv yemirilish	5	5 × 2 = 10	3 × 5 = 15	**30**

Jami bankda: 85 ta asosiy, 85 ta chuqur savol va 48 ta masala.

Natija foizda hisoblanadi: **foiz = to'plangan ball / mumkin bo'lgan ball × 100%**.

BAHOLASH SHKALASI

- **90–100%** → "5" (A'lo) 🏆
- **75–89%** → "4" (Yaxshi) ⭐
- **60–74%** → "3" (Qoniqarli) ✓
- **0–59%** → "2" (Qoniqarsiz) ×

O'QITUVCHI UCHUN ESLATMALAR

✅ Test o'tkazish tartibi:

1. Kerakli mavzu bo'limlarini tanlang (bitta dars uchun 1–3 mavzu)
2. Vaqtni aniqlang (bir mavzu uchun ~15 daqiqa)

3. Yordam berishni taqiqlang
4. Javoblarni yig'ing
5. Bo'lim oxiridagi kalit bo'yicha tekshiring

✅ Baholash mezonlari:

- Aniq javob — to'liq ball
- Qisman to'g'ri — 50% ball
- Noto'g'ri — 0 ball
- Hisoblashlarda kichik xato — 1 ball minus

✅ Konstantalar:

- g = 9,8 m/s² (yoki masalada ko'rsatilganidek 9,81 m/s²)
- e = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, h = $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, c = $3 \cdot 10^{8}$ m/s
- R = 8,31 J/(mol·K), $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m, k = $9 \cdot 10^{9}$ N·m²/C²

Test tayyorlandi: [Sana] **Maktab:** [Nomi] **O'qituvchi:** [Ismi]

MUVAFFAQIYAT TILAYMIZ! 📝✨🎯